

第 2 章 安装与注册准备

本章目标：注册好 GitHub 账号、装好 Git、配置好身份和免密登录。只做一次，以后不用再管。

2.1 注册 GitHub 账号

1. 打开 <https://github.com>
2. 点击右上角 **Sign up** (注册)
3. 依次填写：
 - **Email**: 你的邮箱 (QQ 邮箱、163、Gmail 都可以)
 - **Password**: 密码 (至少 8 位)
 - **Username**: 用户名 —— 这是你未来主页地址 `github.com/你的用户名` 的一部分
4. 可能让你做一个图片验证 (证明你是人类)，照做即可
5. 到邮箱里找到 GitHub 发来的验证邮件，点击验证链接

用户名怎么起？

- 只能包含字母、数字、连字符 -
- 别人会用 `github.com/用户名` 访问你的主页，**未来会写在简历上**，建议起得正式一些
- 例： `zhangsan-dev` (推荐)、 `zhangsan_dev_2024` (不推荐，下划线看起来不正式)

2.2 安装 Git (Windows)

方式一：官网下载安装 (推荐新手)

1. 打开 <https://git-scm.com/downloads>
2. 网页会自动识别你的系统，点击 **Download** 下载安装包
3. 双击运行安装包，一路点 **Next** 保持默认设置即可
 - 遇到选择默认编辑器的页面 (Choosing the default editor)，保持默认的 Vim 就行，本书不涉及
 - 其余选项全部默认，不用改任何东西
4. 安装完成

方式二：命令行一键安装

按 `Win + X` → 打开「终端 (管理员)」，输入：

```
winget install --id Git.Git -e --source winget
```

验证安装是否成功

在桌面或任意文件夹**右键**，如果看到菜单里有 **Git Bash Here**，说明装好了。点击它打开 Git Bash，输入：

```
git --version
```

看到类似 `git version 2.45.2.windows.1` 的输出，就成功了。

Git Bash 是什么？ 它是一个模拟 Linux 命令行的窗口。本书所有命令都在它里面输入。从今天起，把它当作你的 Git 操作台。

2.3 配置你的身份（必须做！）

每次提交（存档）都会带上「作者是谁」的信息，GitHub 靠它把你的提交记录和你的账号头像关联起来。**不配置就无法提交。**

在 Git Bash 中依次输入（把引号里的内容换成你自己的）：

```
git config --global user.name "张三"
git config --global user.email "zhangsan@qq.com"
```

要点：

- `--global` 表示对这台电脑上所有仓库生效，只需配置这一次
- **邮箱必须和 GitHub 注册邮箱一致**，否则提交记录不会关联到你的头像
- 名字可以写英文昵称，也可以写中文

验证一下：

```
git config --list
```

输出里能看到 `user.name=张三` 和 `user.email=zhangsan@qq.com` 就对了。

2.4 配置免密登录（SSH 密钥）

每次 push/pull 都要输密码很烦，而且现在 GitHub 已经不支持纯密码推送了。**配置一次 SSH 密钥，以后推送永远不用输密码。**

SSH 密钥是一对「锁和钥匙」：私钥放在你电脑里，公钥放在 GitHub 上，配对成功即证明你是你。

第 1 步：生成密钥

在 Git Bash 中输入（邮箱换成你的 GitHub 邮箱）：

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "zhangsan@qq.com"
```

然后：

1. 提示 Enter file in which to save the key —— **直接按回车**（使用默认位置）
2. 提示 Enter passphrase —— **直接按回车**（不设密码）
3. 再次提示确认 —— **再按一次回车**

看到类似下面的图案（一堆随机字符组成的长方形），就生成好了：

```
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .o+      |
|      ...      |
+----[SHA256]-----+
```

第 2 步：复制公钥

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

输出一行以 `ssh-ed25519` 开头的长字符串。**用鼠标选中整行，右键复制**（Git Bash 里复制是选中后按回车或右键）。

常见错误：复制时漏掉了开头或结尾。公钥必须**完整一行**，从 `ssh-ed25519` 开始到邮箱结束。

第 3 步：把公钥粘贴到 GitHub

1. 打开 GitHub 网站，点右上角**你的头像** → **Settings**（设置）
2. 左侧菜单找到 **SSH and GPG keys**，点进去
3. 点绿色按钮 **New SSH key**
4. **Title** 随便填，比如「我的笔记本」（给自己看的备注）
5. **Key type** 保持默认 `Authentication Key`
6. 把刚才复制的公钥**粘贴**到 **Key** 大输入框里
7. 点 **Add SSH key**

第 4 步：测试连接

回到 Git Bash 输入：

```
ssh -T git@github.com
```

第一次连接会问：

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

输入 `yes` 回车。之后如果看到：

```
Hi zhangsan! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

恭喜，免密登录配置完成！ 后面的 `Hi 你的用户名` 就代表成功了（最后的 `does not provide shell access` 是正常提示，不是错误）。

常见失败排查

报错	原因	解决
<code>Permission denied (publickey)</code>	公钥没添加成功	回到第 3 步重新复制粘贴，注意完整性
一直连不上、超时	网络问题	公司/校园网可能屏蔽了 22 端口，改用 HTTPS 方式克隆即可（见 3.4 节）
生成密钥时报错	命令输错	检查 <code>-t ed25519</code> 中间的空格

2.5 本章检查清单

全部打勾才算准备好：

- ☐ GitHub 账号注册完成，能登录
- ☐ `git --version` 能输出版本号
- ☐ `git config --list` 能看到自己配置的名字和邮箱
- ☐ `ssh -T git@github.com` 显示 `Hi 你的用户名!`

下一章：在 GitHub 网页上创建你的第一个仓库。